



ASD2024 - II Appello - Teoria

Indietro

Domanda 1

Punteggio max.:
1,50

Contrassegna
domanda

Sia dato il seguente insieme di attività caratterizzate da tempo di inizio e tempo di fine $[s, f)$:

$[0,7)$ $[1,5)$ $[6,11)$ $[12,15)$ $[8,13)$ $[8,12)$ $[3,9)$ $[3,6)$ $[2,14)$ $[5,10)$ $[5,8)$

Si determini mediante un algoritmo greedy l'insieme con il massimo numero di attività compatibili.

↴

A ▾

B

I

✎ ▾

☰

☷

☰

☷

🔗

🔗

😊

🖼️

👤

🔍

Formato della risposta:

- quale intervallo è stato considerato al passo $i=4$?
- l'intervallo $[8,13)$ fa parte della soluzione? sì/no
- insieme contenente il massimo numero di attività compatibili

Domanda 2

Punteggio max.:
2,50

Contrassegna
domanda

Si determini mediante un algoritmo di programmazione dinamica una Longest Increasing Sequence della sequenza

8, 5, 7, 4, 9, 10, 3, 11, 6

Formato della risposta:

per i vettori L e P e per la LIS finale: elenco su una sola riga degli elementi separati da virgole o spazi:

el1, el2, el3, ... eln

Contenuto dei vettori L e P:

al passo i=4

L:

P:

al passo i=6:

L:

P:

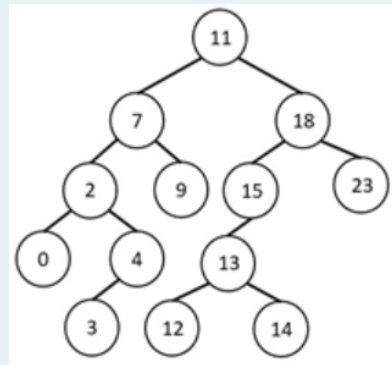
LIS:

Domanda 3

Punteggio max.:
1,00

Contrassegna
domanda

Sia dato il seguente BST:



Lo si estenda, aggiungendo in ogni nodo le informazioni necessarie alla funzione BSTselect.

Formato della risposta:

Informazioni aggiunte al nodo 18:

Archi percorsi per raggiungere il nodo con chiave di rango 4:

arco 1:

...

arco n:

Domanda 4

Punteggio max.:
2,00

Contrassegna
domanda

Sia data la sequenza di interi, supposta memorizzata in un vettore:

10 5 9 34 6 70 14 21 11 44 1 8 12 13

si eseguano i primi 2 passi dell'algoritmo di quicksort per ottenere un ordinamento ascendente, indicando ogni volta il pivot scelto. NB: i passi sono da intendersi, impropriamente, come in ampiezza sull'albero della ricorsione, non in profondità.

↴

A ▾

B

I

✎ ▾

☰

☰
1
2

☰
1
2

☰
1
2

☰
1
2

🔗

🔄

😊

🖼️

👤

🔧

Formato della risposta: riportare le 2 partizioni del vettore originale e le due partizioni delle partizioni trovate al punto precedente.

Formato:

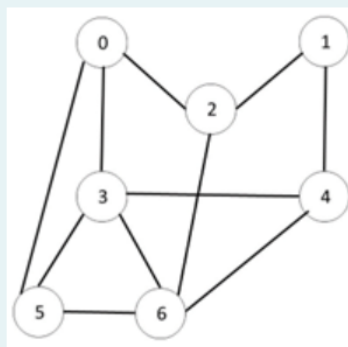
- partizione del vettore originale:
|sottovettSX | pivot | sottovettDX|
- partizione del sottovettore sinistro:
|sottovettSX1| pivot1 |sottovettDX1|
- partizione del sottovettore destro:
|sottovettSX2|pivot2|sottovettDX2|

Domanda 5

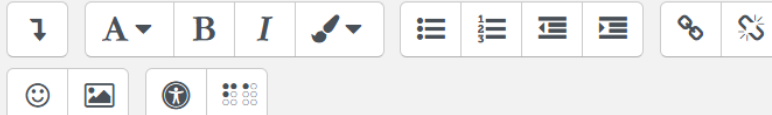
Punteggio max.:
1,00

Contrassegna
domanda

Si determinino i punti di articolazione del seguente grafo non orientato:



Si consideri **0** come vertice di partenza e, qualora necessario, si trattino i vertici secondo l'ordine numerico e si assuma che la lista delle adiacenze sia anch'essa ordinata numericamente.



Formato:

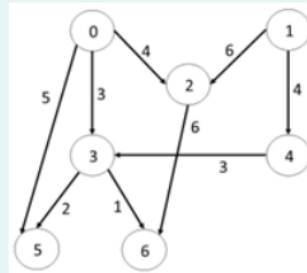
- elenco vertici che sono punti di articolazione
- elenco degli archi backward

Domanda 6

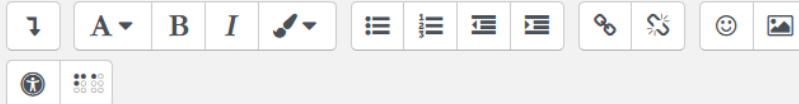
Punteggio max.:
2,00

Contrassegna
domanda

Si determinino per il seguente DAG pesato i valori di tutti i cammini MASSIMI che collegano il vertice **0** con ogni altro vertice:



Si trattino, qualora necessario, i vertici secondo l'ordine numerico e si assuma che la lista delle adiacenze sia anch'essa ordinata numericamente.



Formato: stime della distanza massima ad ogni passo

Passo 0

0: 1: 2: 3: 4: 5: 6:

Passo 1

0: 1: 2: 3: 4: 5: 6:

....

Passo n

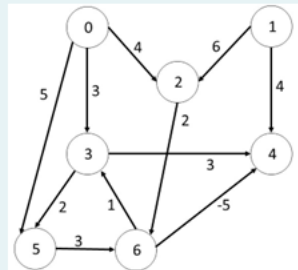
0: 1: 2: 3: 4: 5: 6:

Domanda 7

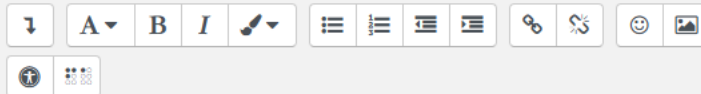
Punteggio max.:
2,00

Contrassegna
domanda

Si determinino per il seguente grafo orientato pesato mediante l'algoritmo di Bellman-Ford i valori di tutti i cammini minimi che collegano il vertice **1** con ogni altro vertice:



Si trattino, qualora necessario, i vertici secondo l'ordine numerico e si assuma che la lista delle adiacenze sia anch'essa ordinata numericamente.



Formato: stime della distanza minima ad ogni passo (inf per ∞)

Passo 0 (inizializzazione)

0: ,1: ,2: ,3: ,4: ,5: ,6:

Passo 1

0: ,1: ,2: ,3: ,4: ,5: ,6:

Passo 2

0: ,1: ,2: ,3: ,4: ,5: ,6:

....

Passo 7

0: ,1: ,2: ,3: ,4: ,5: ,6:

È stato raggiunto un punto fisso? Sì/No. Se Sì, a quale passo?

Cosa significa raggiungere un punto fisso? In quale contesto?

Breve spiegazione:

Il risultato finale è ottimo? Sì/No

Breve motivazione: